

Idem Locus

Diogo Caldas
(nrº 27951, regime diurno)

Orientação de
Joaquim Silva

LICENCIATURA EM ENGENHARIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Identificação do aluno

Diogo Caldas

Aluno número 27951, regime diurno

Licenciatura em Engenharia em Sistemas Informáticos

Orientação

Joaquim Silva

Resumo

Resumo do trabalho realizado. Deve ser sucinto, e cobrir todo o relatório: uma introdução ao problema que se pretendeu resolver, um pequeno resumo da abordagem realizada, e algumas conclusões do trabalho atingido.

Poderão ser criados vários parágrafos, até para que cada um corresponda às três fases de introdução, desenvolvimento e conclusão.

Não é relevante colocar no resumo o local de estágio ou a referência ao curso. Essa informação já consta da capa.

Abstract

This is the translation of the previous text. It should say the exact same thing. Please do not use directly Google Translator.

Agradecimentos

[A secção de agradecimentos é a parte pessoal do documento, e o único sítio onde o aluno pode escrever de forma menos formal, usando o tipo de linguagem que lhe parecer adequado para as pessoas a quem agradece.]

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Introdução	1
1.1.1	Enquadramento Acadêmico e Motivação	1
1.1.2	Diagrama de Contexto	2
1.2	Objetivos	2
1.3	Contexto	2
1.4	Estrutura do documento	2
2	Estado da Arte	5
2.1	Stakeholders	5
2.2	Requisitos	7
2.2.1	Especificação de Requisitos (Sprint 03)	7
2.3	Sub-capítulo 1	11
2.4	Figuras	11
2.4.1	Diagramas de Casos de Uso	11
3	Desenvolvimento	13
3.1	Arquitetura técnica	13
3.1.1	Arquitetura do Sistema	13
3.2	Sub-capítulo 2	13
3.2.1	Modelo de Domínio e Classes UML	13
3.2.2	Implementação: Diagramas de Sequência	15
4	Capítulo 4	17
4.1	Sub-capítulo 1	17
4.2	Sub-capítulo 2	17

Lista de Figuras

1.1	Diagrama de Contexto do Sistema Idem Locus.	2
2.1	Casos de Uso: Produtor/Vendedor.	11
2.2	Casos de Uso: Consumidor.	11
2.3	Casos de Uso: Ponto de Recolha.	11
3.1	Arquitetura Técnica do Sistema Idem Locus.	13
3.2	Diagrama de Classes UML (Modelo de Dados).	14
3.3	Diagrama de Sequência: Processo de Login.	15
3.4	Diagrama de Sequência: Publicação de Produto.	16

Lista de Tabelas

Listagens de Código

Siglas & Acrónimos

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). 11

TCP Transmission Control Protocol. 11

Glossário

lematizador Com semelhanças com o Stemmer, também reduz uma palavra ao seu lema, que corresponde ao verbo no infinitivo no caso dos verbos, e ao masculino singular, no caso de nomes ou adjetivos. . 5

stemmer Ferramenta capaz de reduzir uma palavra à sua raiz. Por exemplo, para a palavra “correria”, a sua raiz seria “corre”. . 5

Glossário

lematizador Com semelhanças com o Stemmer, também reduz uma palavra ao seu lema, que corresponde ao verbo no infinitivo no caso dos verbos, e ao masculino singular, no caso de nomes ou adjetivos. . 5

stemmer Ferramenta capaz de reduzir uma palavra à sua raiz. Por exemplo, para a palavra “correria”, a sua raiz seria “corre”. . 5

1. Introdução

1.1 Introdução

Nas últimas décadas, a sustentabilidade ambiental e a redução do desperdício alimentar assumiram-se como desafios globais prementes. Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a Agenda 2030, um plano de ação global que inclui Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com metas claras para reduzir o desperdício alimentar global e incentivar a adoção de práticas de economia circular.

Apesar da evolução e penetração dos Sistemas Informáticos na sociedade moderna, observa-se ainda uma lacuna no desenvolvimento de plataformas orientadas para a resolução deste problema à microescala local. Pequenos produtores, ou mesmo cidadãos com hortas domésticas, geram excedentes agrícolas sazonais que frequentemente se deterioram devido à ausência de ferramentas digitais ágeis, focadas na comunidade, que facilitem o seu escoamento.

É neste contexto que surge o projeto *IDEM LOCUS*, uma plataforma arquitetada para facilitar a troca, doação e venda a valores simbólicos de produtos locais. O sistema visa criar pontes digitais entre os intervenientes locais, promovendo o consumo de proximidade, minimizando a pegada ecológica associada ao transporte de alimentos e fortalecendo redes de economia colaborativa.

1.1.1 Enquadramento Académico e Motivação

O desenvolvimento do *IDEM LOCUS* decorreu no período correspondente ao 2º Semestre do 3º Ano Curricular, resultando no presente relatório elaborado no âmbito da conclusão da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (LESI), ministrada no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

A escolha pela via de projeto, em detrimento da realização de um estágio curricular em ambiente empresarial, reflete a motivação para conceber e edificar uma solução tecnológica de forma independente. Esta modalidade exige o domínio de todas as fases do ciclo de vida do software — desde o levantamento de requisitos à implementação final — permitindo consolidar não só as aptidões técnicas, mas também desenvolver competências transversais críticas, tais como a gestão rigorosa de tempo, planeamento e auto-organização. Adicionalmente, o rigor exigido na pesquisa e investigação de tecnologias web modernas e arquiteturas de sistemas para a concretização deste projeto abre, de forma clara, perspetivas promissoras para futuras investigações e desafios profissionais.

1.1.2 Diagrama de Contexto

Para uma melhor compreensão das fronteiras do sistema e das interações externas, modelou-se o Diagrama de Contexto (Figura 1.1). Este ilustra os quatro intervenientes principais da plataforma *Idem Locus* — Produtor, Consumidor, Ponto de Recolha e Administrador — e as respetivas ações de alto nível.

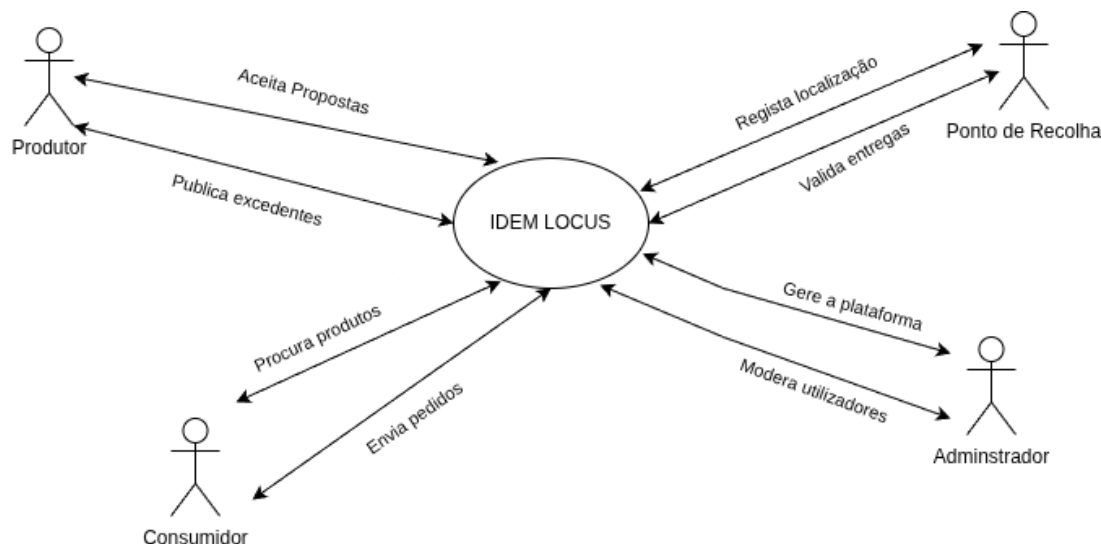


Figura 1.1: Diagrama de Contexto do Sistema Idem Locus.

1.2 Objetivos

[Numa pequena secção da introdução liste, cuidadosamente, os objetivos do trabalho. Não confundir com os requisitos do software. Apenas o que se pretendia atingir originalmente.]

1.3 Contexto

[No caso de um estágio, é nesta secção que se deverá falar da empresa em que o estágio foi realizado. Se o projeto desenvolvido faz parte de um projeto mais amplo, faz sentido que se documente os objetivos do projeto com um todo, de modo que o leitor consiga perceber onde o trabalho realizado encaixa.]

1.4 Estrutura do documento

[A última secção da introdução deve explicar a estrutura do documento: quais são só capítulos existentes (para além do primeiro) e o que será discutido em cada um desses capítulos. A estrutura típica de um relatório de desenvolvimento de software é:

Introdução, com um breve resumo do que se pretende atingir, e uma descrição clara dos objetivos;

1. Análise ao problema, que poderá incluir uma análise ao estado da arte ou ao modelo de negócio onde se pretende intervir;
2. Análise e modelação do sistema, em que sejam levantados sistematicamente os requisitos, descritos diagramas de caso de uso e de atividade (que descrevam/formalizem o modelo de negócio).
3. Implementação, em que se descrevam as tecnologias escolhidas (e se justifiquem), e se refira detalhes sobre a implementação.
4. Análise de resultados e testes, seja uma análise/avaliação aos resultados obtidos, sejam testes de usabilidade ou unitários ao trabalho desenvolvido.
5. Conclusão.]

2. Estado da Arte

Este capítulo fala de *stemmers*. Mas não esquecer os *Lematizadores*

2.1 Stakeholders

Para transpor os requisitos funcionais para uma perspetiva centrada no utilizador, o *Product Backlog* foi detalhado sob a forma de *User Stories* (US). Estas foram estruturadas segundo a perspetiva de valor, garantindo a rastreabilidade com os Casos de Uso estabelecidos.

Autenticação e Perfis (Supabase Auth)

- [US01] Como utilizador, quero poder registar-me na plataforma usando o meu email e password para criar uma conta.
- [US02] Como utilizador, quero poder fazer login na minha conta para aceder às funcionalidades da plataforma.
- [US03] Como utilizador, quero ter uma página de perfil (com foto, nome e localidade/código postal) para que os outros saibam com quem estão a interagir.

Gestão de Produtos (Produtor/Doador)

- [US04] Como utilizador, quero poder adicionar um novo produto (com foto, título, descrição, categoria e data de validade/colheita) para o disponibilizar para troca ou partilha.
- [US05] Como utilizador, quero poder editar as informações de um produto que publiquei caso me tenha enganado.
- [US06] Como utilizador, quero poder marcar um produto como "Trocado/Indisponível" ou apagá-lo, para que deixe de aparecer nas pesquisas.
- [US07] Como utilizador, quero ver uma lista (*dashboard*) apenas com os produtos que eu próprio publiquei para os conseguir gerir.

Descoberta e Pesquisa (Consumidor/Recetor)

- [US08] Como utilizador, quero ver um *feed* na página inicial com os produtos mais recentes adicionados à plataforma.
- [US09] Como utilizador, quero poder filtrar os produtos por categoria (ex: Frutas, Legumes, Mel, Laticínios) para encontrar exatamente o que procuro.
- [US10] Como utilizador, quero pesquisar produtos por palavras-chave na barra de pesquisa.
- [US11] Como utilizador, quero ver a página de detalhes de um produto específico (com a foto em ponto grande, descrição completa e quem publicou).

Interação e Contacto

- [US12] Como utilizador interessado num produto, quero ver um botão de "Tenho Interesse" ou "Contactar" na página do produto para iniciar a troca.

Requisitos Específicos por Perfil de Utilizador

1. O Produtor (Foco: Escoamento rápido e gestão de excedentes)

- [US13] Como produtor, quero definir a condição do meu produto (ex: Muito Maduro, Fresco, Com defeito visual) para que o recetor saiba exatamente o que esperar.
- [US14] Como produtor, quero poder definir o tipo de transação que aceito (ex: Doação Gratuita, Troca por outro produto, Venda a preço simbólico).
- [US15] Como produtor, quero receber uma notificação quando alguém demonstra interesse no meu produto, para poder responder rapidamente.
- [US16] Como produtor, quero poder aceitar ou rejeitar um pedido de troca, para gerir o meu *stock* caso várias pessoas queiram o mesmo produto.

2. O Consumidor (Foco: Descoberta, proximidade e confiança)

- [US17] Como consumidor, quero filtrar os produtos por raio de distância (ex: a menos de 5km de mim) para garantir que a deslocação compensa a pegada ecológica.
- [US18] Como consumidor, quero poder guardar produtos nos meus "Favoritos" para decidir mais tarde.
- [US19] Como consumidor, quero poder deixar uma avaliação (1 a 5 estrelas) e um comentário ao produtor após uma troca, para ajudar a construir confiança na comunidade.
- [US20] Como consumidor, quero criar um "Alerta" para ser notificado quando alguém publicar um produto específico que eu procuro (ex: Mel da região).

3. O Vendedor / Comércio Local (Foco: Escoamento de fim de validade)

- [US21] Como vendedor, quero poder criar "Cabazes Surpresa" (em vez de produtos individuais) para escoar vários excedentes do dia de uma só vez.
- [US22] Como vendedor, quero ter um perfil de "Entidade Comercial" (com morada fixa e horário de funcionamento) para que as pessoas saibam quando podem passar para levantar os produtos.
- [US23] Como vendedor, quero poder definir um "Preço Fixo com Desconto" para recuperar parte do custo dos alimentos que iriam para o lixo.

4. O Administrador (Foco: Moderação, segurança e estatísticas)

- [US24] Como administrador, quero ter um *Dashboard* onde posso ver métricas da plataforma (ex: Total de transações, Utilizadores ativos, Estimativa de KG de comida salva).
- [US25] Como administrador, quero poder suspender ou banir utilizadores que tenham sido reportados por mau comportamento ou fraudes.
- [US26] Como administrador, quero poder adicionar, editar ou remover categorias principais de produtos de forma dinâmica.

5. O Ponto de Recolha (Foco: Parceiro Logístico local)

- [US27] Como ponto de recolha, quero poder registar o meu estabelecimento como um local seguro para deixar e levantar cabazes.
- [US28] Como ponto de recolha, quero poder validar (através do sistema) quando um produtor deixa lá um cabaz e quando o consumidor o vai levantar, alterando o estado da encomenda.

2.2 Requisitos

2.2.1 Especificação de Requisitos (Sprint 03)

A especificação de requisitos constitui a espinha dorsal do projeto *Idem Locus*, delimitando o âmbito da solução tecnológica e as restrições arquiteturais. Estes foram divididos em Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN).

Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve suportar para entregar valor aos diferentes intervenientes.

- [RF-01] O sistema deve permitir o registo de utilizadores através de credenciais (e-mail e palavra-passe).

- **[RF-02]** O sistema deve permitir a autenticação (login) de utilizadores registados.
- **[RF-03]** O utilizador deve poder gerir o seu perfil, incluindo a edição de fotografia, nome e localização.
- **[RF-04]** O produtor/vendedor deve poder submeter produtos (foto, título, descrição, categoria e validade).
- **[RF-05]** O vendedor deve poder editar, remover ou alterar o estado do produto (Disponível, Indisponível, Esgotado).
- **[RF-06]** O vendedor deve ter acesso a um painel de gestão (*dashboard*) dos seus artigos publicados.
- **[RF-07]** O sistema deve apresentar um *feed* cronológico de produtos recentes na página inicial.
- **[RF-08]** O utilizador deve poder filtrar produtos por categoria ou através de uma barra de pesquisa textual.
- **[RF-09]** O sistema deve exibir os detalhes de cada produto (imagem ampliada, descrição e dados do produtor).
- **[RF-10]** O sistema deve facultar um canal de comunicação (*chat* ou botão de interesse) entre as partes.
- **[RF-11]** O vendedor deve poder classificar o estado físico do produto (Ex: Maduro, Fresco, Defeito Visual).
- **[RF-12]** O vendedor deve poder definir o modelo de troca (Donativo, Troca Direta ou Preço Simbólico).
- **[RF-13]** O sistema deve enviar notificações ao produtor perante manifestações de interesse nos seus produtos.
- **[RF-14]** O produtor deve ter a faculdade de aceitar ou rejeitar propostas de transação.
- **[RF-15]** O consumidor deve poder filtrar a oferta de produtos por raio de distância (quilómetros).
- **[RF-16]** O utilizador deve poder marcar produtos como "Favoritos" ou "Guardar para mais tarde".
- **[RF-17]** O sistema deve permitir a submissão de avaliações e comentários após a conclusão de uma troca.
- **[RF-18]** O utilizador deve poder configurar alertas para produtos específicos ou categorias de interesse.
- **[RF-19]** O vendedor deve ter a opção de criar "Cabazes Surpresa" para o escoamento de excedentes variados.
- **[RF-20]** O sistema deve suportar diferentes tipos de contas (Perfil Pessoal vs. Entidade Comercial).

- **[RF-21]** O administrador deve ter acesso a métricas globais (transações, utilizadores, impacto ambiental).
- **[RF-22]** O administrador deve poder moderar a comunidade através da suspensão ou banimento de utilizadores.
- **[RF-23]** O administrador deve poder gerir a taxonomia (categorias) da plataforma.
- **[RF-24]** O sistema deve permitir o registo de "Pontos de Recolha" para a facilitação logística das trocas.
- **[RF-25]** O ponto de recolha deve poder validar a receção e entrega de produtos, atualizando o estado da encomenda.
- **[RF-26]** O sistema deve permitir que um consumidor inicie uma conversa privada com o produtor diretamente a partir da página de detalhes do produto.
- **[RF-27]** O utilizador deve ter acesso a uma caixa de entrada (*inbox*) onde pode visualizar o histórico de todas as suas conversas ativas e passadas.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as restrições técnicas, de qualidade e de performance impostas ao sistema.

- **[RNF-01] Segurança:** O sistema deve implementar *Row Level Security* (RLS) via Supabase, garantindo que os utilizadores apenas possam editar ou eliminar os seus próprios registos.
- **[RNF-02] Performance:** O tempo de carregamento inicial da página (*First Contentful Paint*) não deve ultrapassar os 2 segundos em ligações de banda larga.
- **[RNF-03] Escalabilidade:** A arquitetura deve ser *Serverless* (usando Nuxt no Vercel/Netlify), permitindo o ajuste automático de recursos de acordo com o tráfego de utilizadores.
- **[RNF-04] Usabilidade:** A interface deve ser totalmente responsiva (*Mobile-First*), adaptando-se a diferentes resoluções de ecrã (Smartphone, Tablet e Desktop).
- **[RNF-05] Persistência:** Todos os dados devem ser armazenados numa base de dados relacional PostgreSQL (gerida pelo Supabase) com cópias de segurança (*backups*) diárias.
- **[RNF-06] Disponibilidade:** A plataforma deve garantir um *uptime* de 99.9%, minimizando períodos de interrupção para manutenção.
- **[RNF-07] Privacidade:** O sistema deve cumprir as diretrizes do RGPD, assegurando a encriptação de palavras-passe e o direito ao esquecimento (eliminação de conta).

Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio ditam as políticas internas, lógicas de restrição e fluxos de decisão automatizados pelo sistema.

- **[RN-01]** Qualquer produto publicado na plataforma muda automaticamente para o estado "Expirado" às 23h59 da data de validade definida pelo produtor no momento da submissão.
- **[RN-02]** Uma proposta ou manifestação de interesse feita por um consumidor a um produtor tem uma validade máxima de 48 horas. Se o produtor não aceitar ou rejeitar a proposta neste período, a mesma é automaticamente cancelada pelo sistema.
- **[RN-03]** A submissão de avaliações e comentários está bloqueada até que a transação mude para o estado de "Concluída".
- **[RN-04]** Produtos perecíveis deixados num "Ponto de Recolha" pelo produtor devem ser obrigatoriamente levantados pelo consumidor num prazo máximo de 24 horas. Findo este prazo, o sistema atualiza o estado da encomenda para "Não Reclamada".
- **[RN-05]** No caso de um vendedor criar um cabaz, o mesmo deve declarar os alérgenos, tipo de produtos, e o preço deve ser no mínimo 25% mais barato que o seu conteúdo individual.
- **[RN-06]** Caso o consumidor recolha um produto estragado, pode, num prazo de 24 horas, solicitar o reembolso da encomenda e avaliar o produto.
- **[RN-07]** Um vendedor pode publicar um limite de 5 anúncios a cada hora, e cada anúncio deve ter uma duração máxima de 1 semana.
- **[RN-08]** Caso um utilizador solicite a eliminação permanente da sua conta, todos os seus anúncios ativos e dados pessoais são imediatamente apagados da base de dados. Contudo, o registo de transações concluídas é mantido de forma totalmente anónima, servindo exclusivamente para o cálculo das métricas de impacto ambiental.
- **[RN-09]** Quando um novo produto aciona alertas de vários consumidores em simultâneo, o sistema deve priorizar o envio da notificação aos utilizadores num raio de distância mais curto (ex: < 5km), promovendo trocas com menor pegada ecológica.
- **[RN-10]** Para evitar *spam* e assédio, a abertura de um novo canal de *chat* só é permitida se o consumidor tiver ativamente manifestado interesse num produto específico desse produtor.
- **[RN-11]** Uma vez que o estado da transação associada a uma conversa mude para "Concluída" ou "Cancelada", o *chat* transita para o modo "Apenas Leitura" (*Read-Only*), bloqueando o envio de novas mensagens.

2.3 Sub-capítulo 1

O HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto) (HTTP) é um protocolo baseado em TCP.

2.4 Figuras

2.4.1 Diagramas de Casos de Uso

De forma a mapear os requisitos funcionais aos respetivos perfis de utilizador, elaboraram-se os diagramas de Casos de Uso. A Figura 2.1 detalha as funcionalidades exclusivas do Produtor, a Figura 2.2 as do Consumidor, e a Figura 2.3 as ações do Ponto de Recolha.

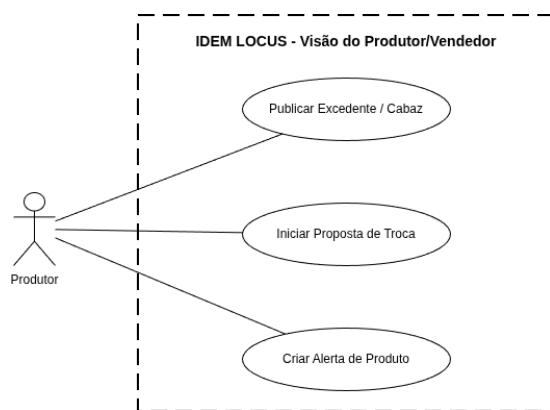


Figura 2.1: Casos de Uso: Produtor/-Vendedor.

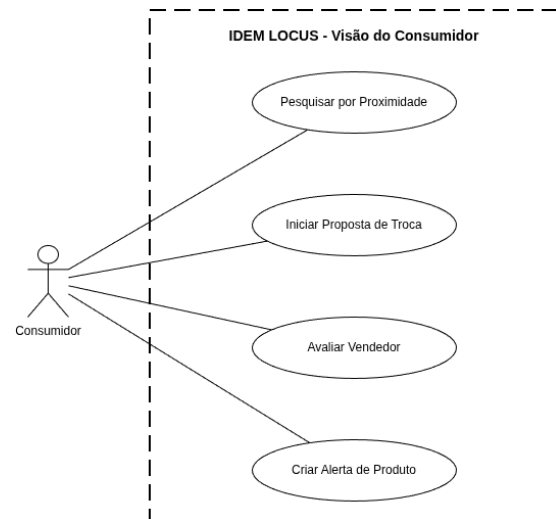


Figura 2.2: Casos de Uso: Consumidor.

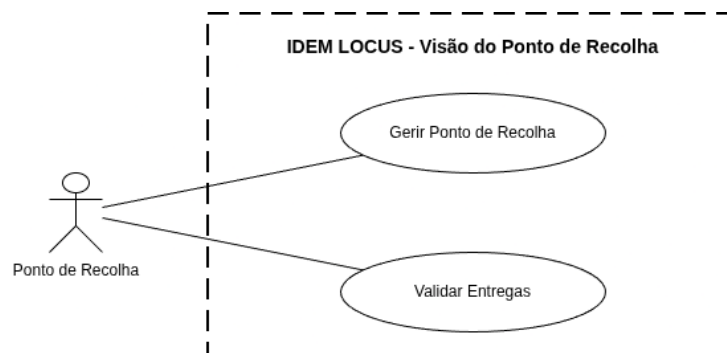


Figura 2.3: Casos de Uso: Ponto de Recolha.

3. Desenvolvimento

3.1 Arquitetura técnica

3.1.1 Arquitetura do Sistema

A infraestrutura tecnológica, conforme ilustrado na Figura 3.1, assenta numa separação clara entre o *Frontend* (desenvolvido em Vue.js com Nuxt UI) e o *Backend* (delegado no serviço *cloud* Supabase, que gere a persistência em PostgreSQL).

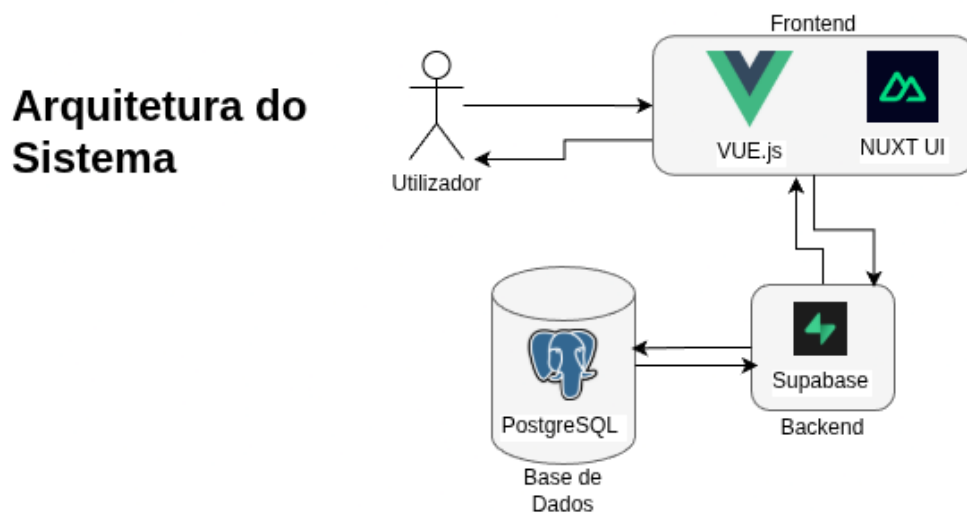


Figura 3.1: Arquitetura Técnica do Sistema Idem Locus.

3.2 Sub-capítulo 2

3.2.1 Modelo de Domínio e Classes UML

A estruturação dos dados e as regras de integridade referencial do sistema foram transpostas para o Diagrama de Classes UML (Figura 3.2). O modelo evidencia as relações fulcrais entre as entidades *Profiles*, *Products*, *Proposals* e *Pickup Points*.

Texto do sub-capítulo 2

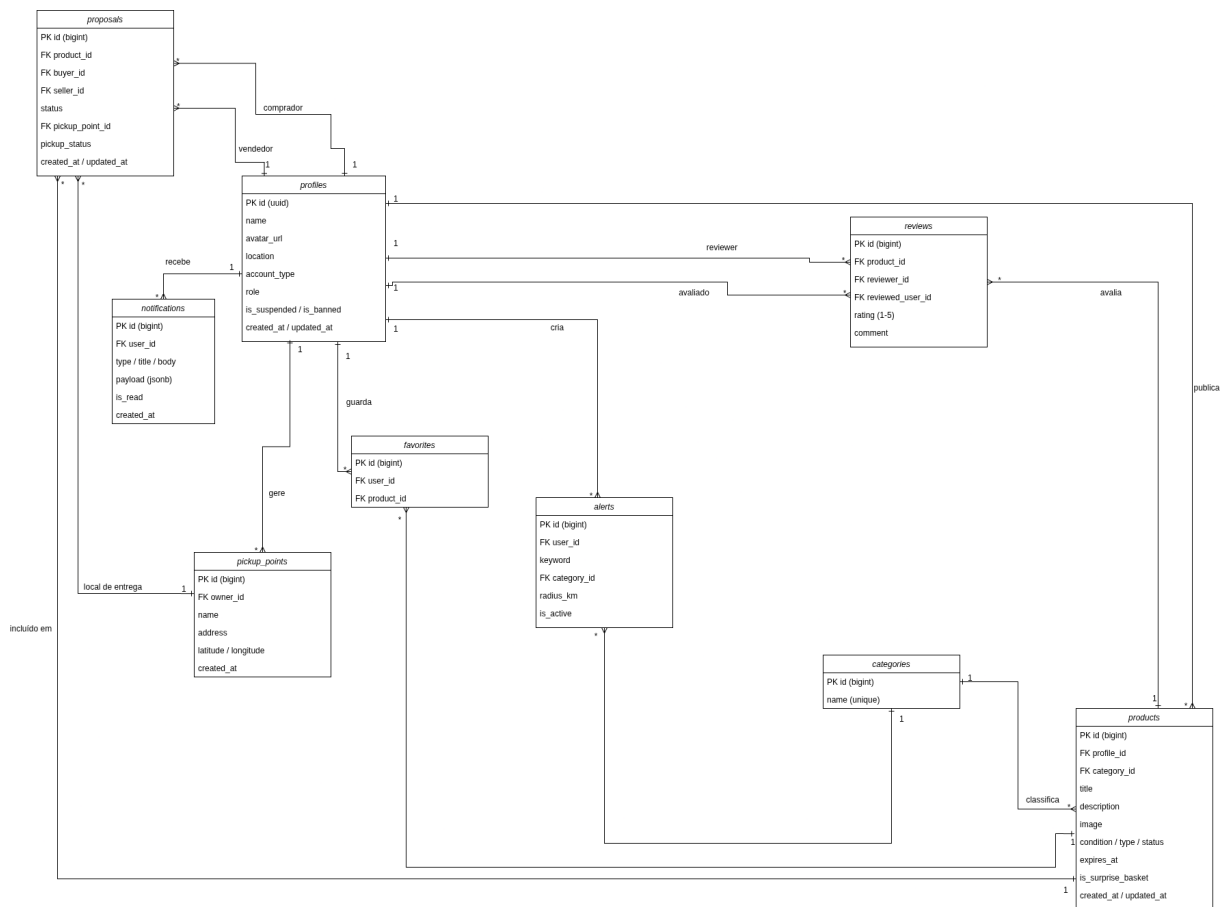


Figura 3.2: Diagrama de Classes UML (Modelo de Dados).

3.2.2 Implementação: Diagramas de Sequência

Para demonstrar a interação técnica assíncrona entre o cliente e os serviços do Supabase, modelaram-se os fluxos de Autenticação (Figura 3.3) e de Publicação de Produto (Figura 3.4). Estes diagramas ilustram as validações de sessão e a resposta da Base de Dados.

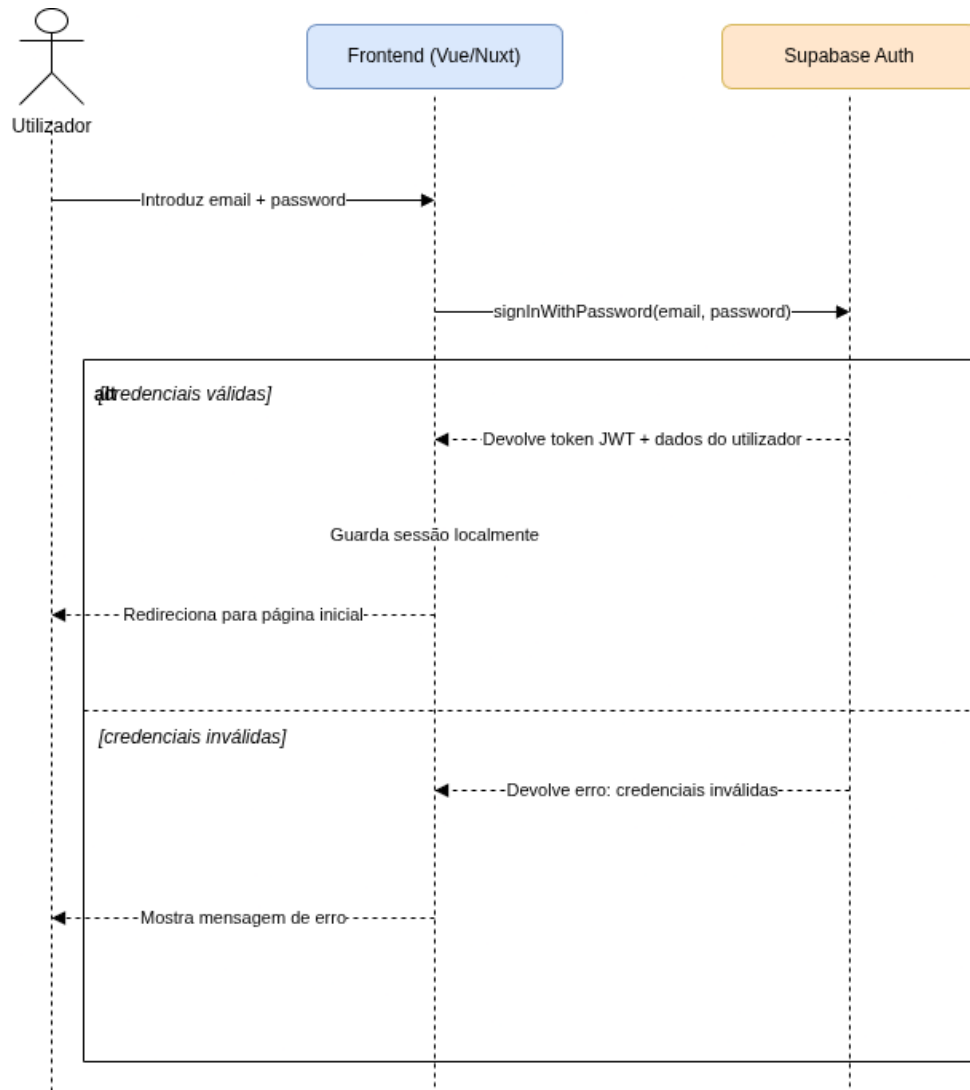


Figura 3.3: Diagrama de Sequência: Processo de Login.

« « « « « « « « 0

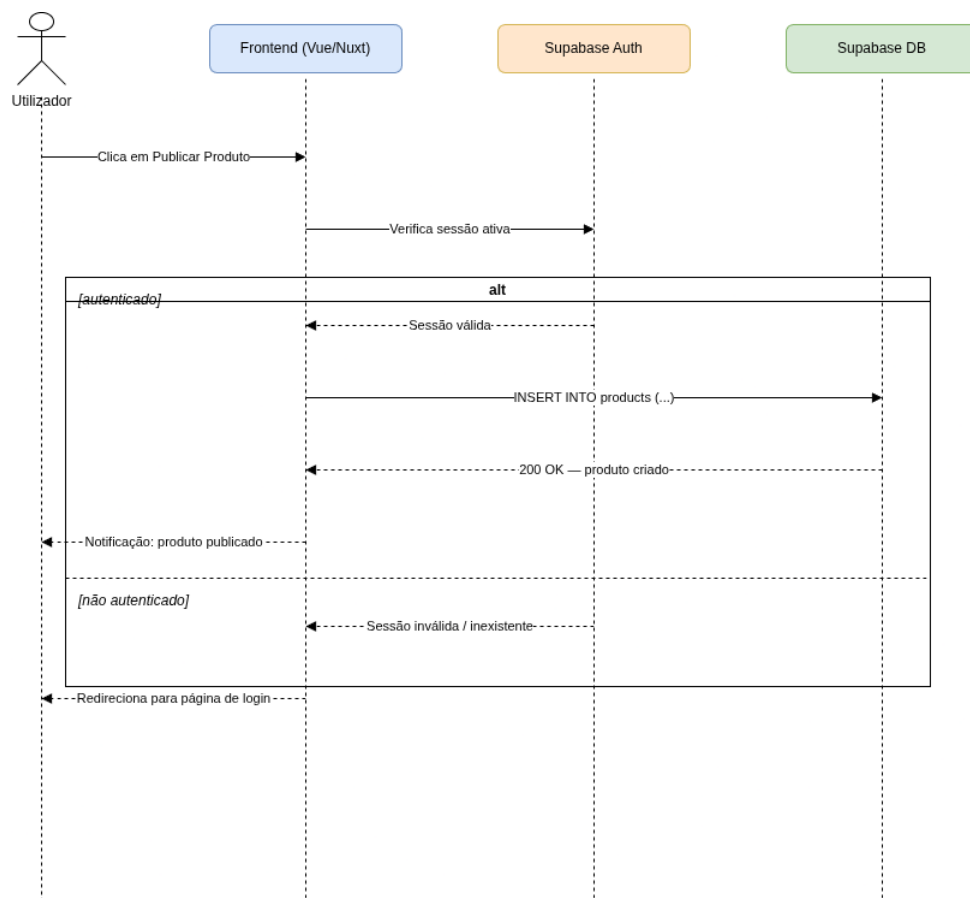


Figura 3.4: Diagrama de Sequência: Publicação de Produto.

4. Capitulo 4

4.1 Sub-capitulo 1

Texto do sub-capitulo 1

4.2 Sub-capitulo 2

Texto do sub-capitulo 2

Bibliografia